

1. Folosind rezoluția blocării verificați dacă are loc:

$$p \rightarrow q, \neg(q \rightarrow r) \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow r \quad \text{Rezoluția ca sistem formal}$$

Metoda rezoluției blocării $\rightarrow$ metoda prim respingere

$$\begin{array}{ccc} p \rightarrow q, & \neg(q \rightarrow r) \rightarrow \neg p & \vdash p \rightarrow r \\ u_1 & u_2 & v \end{array}$$

$$\begin{aligned} p \rightarrow q &\equiv \neg p \vee q = c_1 \\ \neg(q \rightarrow r) \rightarrow \neg p &\equiv \neg q \vee r \vee \neg p = c_2 \\ \neg v &\equiv p \wedge \neg r = c_3, c_4 \\ S &= \{ \underset{(2)}{\neg p \vee q}, \underset{(5)}{\neg q \vee r \vee \neg p}, \underset{(7)}{p}, \underset{(4)}{r}, \underset{(6)}{p}, \underset{(1)}{\neg r}, \underset{(3)}{p} \} \end{aligned}$$

$$c_1 = \underset{(2)}{\neg p} \vee \underset{(5)}{q}$$

$$c_2 = \underset{(4)}{r} \vee \underset{(6)}{\neg p} \vee \underset{(7)}{\neg q}$$

$$c_3 = \underset{(1)}{p}$$

$$c_4 = \underset{(3)}{\neg r}$$

$$c_1, c_3 \xrightarrow{\text{res}} c_5 = \underset{(5)}{q}$$

$$c_2, c_3 \xrightarrow{\text{res}} c_6 = \underset{(6)}{\neg p} \vee \underset{(7)}{\neg q}$$

$$c_6, c_3 \xrightarrow{\text{res}} c_7 = \underset{(7)}{\neg q}$$

$$c_5, c_7 \xrightarrow{\text{res}} \square \xrightarrow{\text{TCC}} S\text{-inconsistentă} \\ \Rightarrow \text{se verifică deducția}$$

2. Folosind o metodă semantică de demonstrare, verificați dacă formula:
 $(\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$ este consecință logică a formulei: $(\forall x)(A(x) \wedge B(x))$

$$\begin{array}{l}
 (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \models (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \\
 (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \wedge \neg((\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)) \quad (1) \\
 \quad | \quad \alpha(1) \\
 (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \quad (2) \\
 \quad | \\
 \neg((\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)) \quad (3) \\
 \quad | \quad \alpha(3) \\
 \neg((\forall x)A(x)) \quad (4) \\
 \quad | \\
 \neg((\forall x)B(x)) \quad (5) \\
 \quad | \quad \exists(4) \text{ } a\text{-constantă nouă} \\
 \neg A(a) \\
 \quad | \quad \exists(5) \text{ } b\text{-constantă nouă} \\
 \neg B(b) \\
 \quad | \quad \exists(2) \text{ } a, b\text{-constante existente} \\
 A(a) \wedge B(a) \quad (6) \\
 \quad | \\
 A(b) \wedge B(b) \quad (7) \\
 \quad | \\
 (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \quad (2') \text{ copie a lui (2)} \\
 \quad | \quad \alpha(6) \\
 A(a) \\
 \quad | \\
 B(a) \\
 \quad | \\
 \otimes
 \end{array}$$